三、基本运算和函数

3.1 预定义的变量

ans	预设的计算结果的变量名
eps	Matlab定义的正的极小值=2.2204e-16
pi	内建的π值
inf	∞值，无限大（1/0)
NaN	无法定义一个数目（0/0）(Not a number)
i 或 j	虚数单位i=j=(-1)^(1/2)

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

3.2 符号

a. 运算符号：

+	加法运算，适用于两个数或两个同阶矩阵相加.
—	减法运算
*	乘法运算
.*	点乘运算
/	除法运算
./	点除运算
^	乘幂运算
.^	点乘幂运算
\	反斜杠表示左除.

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

这里尤其需要注意带“.”的运算符！！！

一般来说，带“.”的运算符功能和不带“.”的运算符是一样的，但是在矩阵与矩阵之间的运算时有差别，即**带“.”的运算符表示矩阵的每一个元素进行运算，而不是一般的矩阵运算（乘法）**，参考如下例程：

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1a_2+b_1c_2 & a_1b_2+b_1d_2 \\ c_1a_2+d_1c_2 & c_1b_2+d_1d_2 \end{bmatrix} \text{(一般矩阵相乘)}$$

$$\begin{bmatrix} a_1 & b_1 \\ c_1 & d_1 \end{bmatrix} .* \begin{bmatrix} a_2 & b_2 \\ c_2 & d_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1a_2 & b_1b_2 \\ c_1c_2 & d_1d_2 \end{bmatrix} \quad \text{(矩阵点乘)}$$

```
>> A = [1, 2
3, 4];
>> A1=A^2     相当于A*A

A1 =

     7    10
    15    22

>> A2=A. ^2    每一个元素都平方

A2 =
```

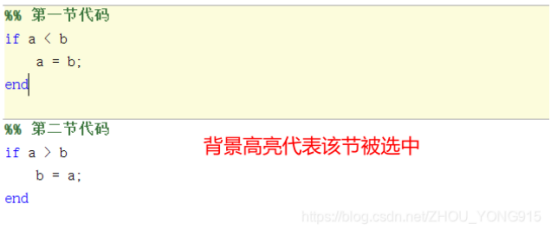
```
A2 =

     1     4
     9    16
```

> 一般来说，但凡涉及到向量或者矩阵的运算，都得要考虑是不是得加点号，因为不加可能会报错或者运算结果完全不对，慎重！

b. 其他符号：

- **%**：行注释符，其后这一行的内容为注释，相当于C语言中的 //，如果在脚本中写 **%%** 并**单独成行**，则表示对代码进行分节，（记得%%后要加空格！）可以使用运行命令中的**运行节**。



- `%{` 和 `%}`：块注释，相当于C语言中的 `/**/`，注意，这里的大括号和百分号是错位的和C语言块注释符不太一样。
- ……：表示续行

3.3 符号变量的声明

在命令行中随便输入一个**a = 10**，表明a是一个常数变量，而一般在求导和积分时，几乎都是用符号进行运算，因此，一般都需要在程序运行前声明必要的符号变量，语法如下所示：

> **x=sym('x') —— 表明x是符号变量**

> **syms x y z —— 定义多个符号变量**

二者之间的区别可以参考这篇链接

> **syms f(x) —— 定义两个符号变量，f和x，且二者之间还有函数关系**
> 在声明符号函数时，还可以使用**inline**函数：
> **f = inline("x^3+5*x")** 或者 **ff = inline('-x*sin(x^2-x-1)', 'x')** 如果不带引号，则其内部的变量都应已知。

> 有时候需要多个函数共用一个变量，就可以将变量定义为全局变量，使用指令 `global`，具体用法建议使用 `help` 查看。
> 使用方法是在每个函数中都要声明 `global val`，表示这个变量去全局变量中找，如果任何函数改动这个数值，如 `val = 0;` 那么所有函数引用该变量得到的值都会发生改变。

3.4 输入输出函数

1. input函数： 用于向计算机输入一个参数。
调用格式： A=input(提示信息，选项)；
注：‘s’选项，则允许用户输入一个字符串。
例如想输入一个人的姓名，可采用命令
xm=input('What"s your name:','s')
CSDN @记录无知岁月

说明：如果不加参数‘s’，则输入的内容可以参与运算，比如一个矩阵A，rand(3)等，而加上参数‘s’之后，输入的内容都会作为字符串返回。

2. pause函数： 暂停程序的执行。
调用格式： pause(延迟秒数)
注：如果省略延迟时间，直接使用pause，则将暂停程序，直到用户按任一键后程序继续执行。
CSDN @记录无知岁月

3. disp函数： 命令窗口输出函数。
调用格式： disp(输出项)
注：输出项为字符串或矩阵。
例如
A='Hello,MATLAB';
disp(A)
输出为： Hello,MATLAB
CSDN @记录无知岁月

这部分更详细的内容可以参考后续教程：【MATLAB】（二）使用拾遗

3.5 常用数学函数总结

三角函数和双曲函数

名称	含义	名称	含义	名称	含义
sin	正弦	csc	余割	atanh	反双曲正切
cos	余弦	asec	反正割	acoth	反双曲余切
tan	正切	acsc	反余割	sech	双曲正割
cot	余切	sinh	双曲正弦	csch	双曲余割
asin	反正弦	cosh	双曲余弦	asech	反双曲正割
acos	反余弦	tanh	双曲正切	acsch	反双曲余割
atan	反正切	coth	双曲余切		
acot	反余切	asinh	反双曲正弦		
sec	正割	acosh	反双曲余弦		

指数函数

名称	含义	名称	含义	名称	含义
exp	e为底的指数	log10	10为底的对数	pow2	2的幂
log	自然对数	log2	2为底的对数	sqrt	平方根

复数函数

名称	含义	名称	含义	名称	含义
abs	绝对值	conj	复数共轭	real	复数实部
angle	相角	imag	复数虚部		

取整函数和求余函数

名称	含义	名称	含义
ceil	向+∞取整	rem	求余数
fix	向0取整	round	向靠近整数取整
floor	向-∞取整	sign	符号函数
mod	模除求余		

矩阵变换函数

名称	含义	名称	含义
fiplr	矩阵左右翻转	diag	产生或提取对角阵
fipud	矩阵上下翻转	tril	产生下三角
fipdim	矩阵特定维翻转	triu	产生上三角
rot90	矩阵逆时针90翻转 (不是转置)		

其他函数

名称	含义	名称	含义
min	最小值	max	最大值
mean	平均值	median	中位数
std	标准差	diff	相邻元素的差
sort	排序	length	个数
norm	欧 (Euclidean) 长度	sum	总和
prod	总乘积	dot	内积
cumsum	累计元素总和	cumprod	累计元素总乘积
cross	外积		

对于这些函数，我认为最重要的是**知道MATLAB有这个函数**，如果确实需要使用，可以利用**help**命令来查看详细文档。

3.6 逻辑运算

“等于”和“不等于”

- **==**：表示等于，一个 **=** 表示赋值
- **~=**：表示不等于，记住，不是感叹号哦！

逻辑运算符：

指令	含义
&	逻辑 and
|	逻辑 or
~	逻辑 not

逻辑关系函数总结

逻辑关系函数

指令	含义
xor	不相同就取1，否则取0
any	只要有非0就取1，否则取0
all	全为1取1，否则为0
isnan	为数NaN取1，否则为0
isinf	为数inf取1，否则为0
isfinite	有限大小元素取1，否则为0
ischar	是字符串取1，否则为0
isequal	相等取1，否则取0
ismember	两个矩阵是属于关系取1，否则取0
isempty	矩阵为空取1，否则取0
isletter	是字母取1，否则取0（可以是字符串）
isstudent	学生版取1
isprime	质数取1，否则取0
isreal	实数取1，否则取0
isspace	空格位置取1，否则取0

四、绘图

4.1 二维函数图像

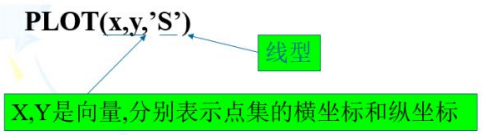
4.1.1 已知点集——plot

> *plot*

4.1 二维函数图像

4.1.1 已知点集——plot

plot



PLOT(x,y)--画单个函数的实线图

PLOT(x,y1,'S1',x,y2,'S2',……,x,yn,'Sn')

--将多条线画在一起

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

基本线型和颜色

符号	颜色	符号	线型
y	黄色	.	点
m	紫红	0	圆圈
c	青色	x	x标记
r	红色	+	加号
g	绿色	*	星号
b	兰色	-	实线
w	白色	:	点线
k	黑色	-.	点划线
		--	虚线

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

plot(x,y,'r o')

4.1.2 符号函数——ezplot, fplot

ezplot
fplot

ezplot
fplot

一元函数：ezplot('f(x)',[a,b])

表示在a<x<b内绘制显函数f=f(x)的函数图

隐函数：ezplot('f(x,y)',[xmin,xmax,ymin,ymax])

表示在区间xmin<x<xmax和 ymin<y<ymax绘制隐函数f(x,y)=0的函数图

参数方程：ezplot('x(t)','y(t)',[tmin,tmax])
表示在区间tmin<t<tmax绘制参数方程x=x(t),y=y(t)的函数图

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

此外，还有**fplot**函数：

fplot(f) 在默认区间 [-5 5]（对于 x）绘制由函数 y = f(x) 定义的曲线。
fplot(f,xinterval) 将在指定区间绘图。将区间指定为 [xmin xmax] 形式的二元素向量。
fplot(funx,funy) 在默认区间 [-5 5]（对于 t）绘制由 x = funx(t) 和 y = funy(t) 定义的曲线。
fplot(funx,funy,tinterval) 将在指定区间绘图。将区间指定为 [tmin tmax] 形式的二元素向量。
fplot(___ ,LineSpec) 指定线型、标记符号和线条颜色。例如，'-r' 绘制一根红色线条。在前面语法中的任何输入参数组合后使用此选项。
fplot(___ ,Name,Value) 使用一个或多个名称-值对组参数指定线条属性。例如，'LineWidth',2 指定 2 磅的线宽。
fplot(ax, ___) 将图形绘制到 ax 指定的坐标区中，而不是当前坐标区 (gca) 中。指定坐标区作为第一个输入参数。
fp = fplot(___) 返回 FunctionLine 对象或 ParameterizedFunctionLine 对象，具体情况取决于输入。使用 fp 查询和修改特定线条的属性。有关属性列表，请参阅 FunctionLine 属性 或 ParameterizedFunctionLine 属性。
[x,y] = fplot(___) 返回函数的纵坐标和横坐标，而不创建绘图。在以后的版本中将会删除该语法。请改用线条对象 fp 的 XData 和 YData 属性。

以这个为例，需要学会看Matlab的应用手册，比如第四行之后，函数括号里面都是用“____”，其实是代替前面的那些参数，不能省略。

注意：

[1] fun必须是M文件的函数名或是独立变量为x的字符串.

[2] fplot函数不能画参数方程和隐函数图形，但在一个图上可以画多个图形。

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

4.1.3 图像处理

（1）grid on: 加格栅在当前图上
grid off: 删除格栅

（2）xlabel(string): 在图形x轴上加标记string
ylabel(string): 在当前图形的y轴上加标记string
zlabel(string): 在当前图形的z轴上加标记string
title(string): 在当前图形的顶端上加标记string

（3）gtext('string')

（3）gtext('string')

将字符串“**string**”用鼠标放置在现有的图上.
运行命令**gtext('string')**时，屏幕上出现当前图形.
图形上出现一个交叉的十字，该十字随鼠标移动.
当按下鼠标左键时，即将**string**放在当前十字交叉的位置.

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

(4) 定制坐标

若希望显示更大范围内的图形，或的局部细节，可以调整图形显示的坐标范围.

axis([xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax])

x、y、z的最大、最小值

axis auto 将坐标轴返回到自动缺省值

附：axis命令

axis([x1，x2，y1，y2])	设置坐标轴范围
axis square	当前图形设置为方形
axis equal	坐标轴的长度单位设成相等
axis normal	关闭axis equal和axis square
axis off	关闭轴标记、格栅和单位标志
axis on	显示轴标记、格栅和单位标志

(5) hold on

------保持当前图形, 以便继续画图到当前图上

hold off

-----释放当前图形窗口

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

(6) h = figure;
figure(h)

新建**h**窗口，需要使用时激活图形使其可见，并把它置于其它图形之上

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

(7) 分割窗口
subplot(mrows, ncols, thisplot)

------划分整个作图区域为**mrows*ncols**块（逐行对块访问）并激活第**thisplot**块，其后的作图语句将图形画在该块上。

zoom on　为当前图形打开缩放模式

单击鼠标左键，在当前图形窗口中，以鼠标点中的点为中心，图形放大2倍；单击鼠标右键，缩小2倍.

zoom off　关闭缩放模式

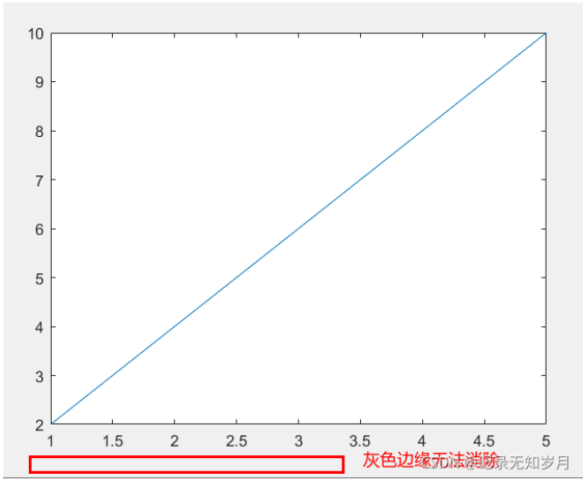
需要了解的是，在运行Matlab时跳出的fig窗口其实自带了很多编辑图像属性的功能。只需要点开**图像属性**



即可对图像标题，坐标轴标签等进行设置。

.1.4 图像导出

在用MATLAB生成一张图像之后，很多时候的选择都是直接截图，但是，这样存在一个问题，那就是图像周围灰色的边框无法消除，『重影响了图像的美感：



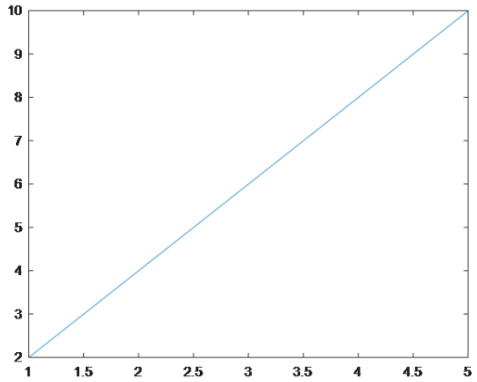
所以，如果图像需要放到论文或者正式的文档中，建议可以按照如下操作：



这样得到的图像就是**矢量图**，然后直接到Word中粘贴，看到的图像的背景就是纯白的：



这样得到的图像就是**矢量图**，然后直接到Word中粘贴，看到的图像的背景就是纯白的：

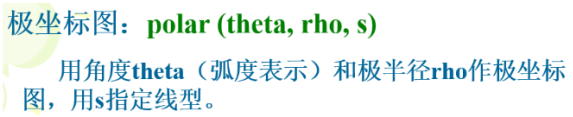


其他资料：

- **如何对Matlab的.fig格式图片进行局部放大和修正。**
- **如何用MATLAB编辑修改fig文件**

4.2 极坐标图 —— polar

polar



但是现在官网更推荐的函数是 polarplot函数：

`polarplot(theta,rho)` 在极坐标中绘制线条，由 `theta` 表示弧度角，`rho` 表示每个点的半径值。输入必须是长度相等的向量或大小相等的矩阵。如果输入为矩阵，`polarplot` 将绘制 `rho` 的列对 `theta` 的列的图。也可以一个输入为向量，另一个为矩阵，但向量的长度必须与矩阵的一个维度相等。

`polarplot(theta,rho,LineSpec)` 设置线条的线型、标记符号和颜色。

`polarplot(theta1,rho1,...,thetaN,rhoN)` 绘制多个 `rho,theta` 对组。

`polarplot(theta1,rho1,LineSpec1,...,thetaN,rhoN,LineSpecN)` 指定每个线条的线型、标记符号和颜色。

`polarplot(rho)` 按等间隔角度（介于 0 和 2π 之间）绘制 `rho` 中的半径值。

`polarplot(rho,LineSpec)` 设置线条的线型、标记符号和颜色。

`polarplot(Z)` 绘制 `Z` 中的复数值。

`polarplot(Z,LineSpec)` 设置线条的线型、标记符号和颜色。

`polarplot(___,Name,Value)` 使用一个或多个 `Name,Value` 对组参数指定图形线条的属性。属性设置适用于所有线条。无法使用 `Name,Value` 对组为不同的线条指定不同的属性值。

`polarplot(pax,___)` 使用 `pax` 指定的 `PolarAxes` 对象，而不是使用当前坐标区。

`p = polarplot(___)` 返回一个或多个图形线条对象。在创建图形线条对象之后使用 `p` 为其设置属性。有关属性列表，请参阅 Line 属性。

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

plot3(X,Y,Z) 绘制三维空间中的坐标。

- 要绘制由线段连接的一组坐标，请将 X、Y、Z 指定为相同长度的向量。
- 要在同一组坐标轴上绘制多组坐标，请将 X、Y 或 Z 中的至少一个指定为矩阵，其他指定为向量。

plot3(X,Y,Z,LineSpec) 使用指定的线型、标记和颜色创建绘图。

plot3(X1,Y1,Z1,...,Xn,Yn,Zn) 在同一组坐标轴上绘制多组坐标。使用此语法作为将多组坐标指定为矩阵的替代方法。

plot3(X1,Y1,Z1,LineSpec1,...,Xn,Yn,Zn,LineSpecn) 可为每个 XYZ 三元组指定特定的线型、标记和颜色。您可以对某些三元组指定 LineSpec，而对其他三元组省略它。例如，plot3(X1,Y1,Z1,'o',X2,Y2,Z2) 对第一个三元组指定标记，但没有对第二个三元组指定标记。

plot3(___ ,Name,Value) 使用一个或多个名称-值对组参数指定 Line 属性。在所有其他输入参数后指定属性。有关属性列表，请参阅 Line 属性。

plot3(ax, ___) 在目标坐标区上显示绘图。将坐标区指定为上述任一语法中的第一个参数。

p = plot3(___) 返回一个 Line 对象或 Line 对象数组。创建绘图后，使用 p 修改该绘图的属性。有关属性列表，请参阅 Line 属性。

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

举个例子：

例18 在区间[0，10*pi]画出参数曲线
x=sin(t),y=cos(t),z=t.

解 t=0:pi/50:10*pi;
plot3(sin(t),cos(t),t,'r')

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

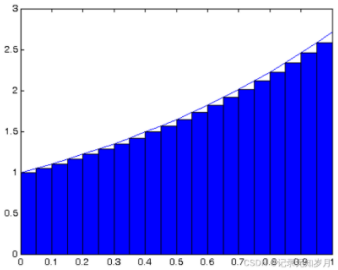
4.3.2 空间曲面

其他绘图可以参考https://ww2.mathworks.cn/products/matlab/plot-gallery.html，以及这个：https://matplotlib.org/stable/gallery/index.html。

4.4 特殊图形

4.4.1 填充类图形

有时候需要画带有填充的柱状图，如下图所示



这个时候就需要用到MATLAB中的 `fill` 指令。在MATLAB中使用 `help` 指令可以得到其简要介绍：

```
>> help fill
fill - 填充的二维多边形

    此 MATLAB 函数 根据 X 和 Y 中的数据创建填充的多边形（顶点颜色由 C 指定）。C 是一个用作颜色图索引的向量或矩阵。如果 C
    为行向量，length(C) 必须等于 size(X,2) 和 size(Y,2)；如果 C 为列向量，length(C) 必须等于 size(X,1) 和
    size(Y,1)。必要时，fill 可将最后一个顶点与第一个顶点相连以闭合多边形。X 和 Y 的值可以是数字、日期时间、持续时间或分类值。

    fill(X,Y,C)
    fill(X,Y,ColorSpec)
    fill(X1,Y1,C1,X2,Y2,C2,...)
    fill(...,'PropertyName',PropertyValue)
    fill(ax,...)
    h = fill(...)
```

CSDN @记录无知岁月

详细内容建议看帮助文档

概述

本篇博客主要用于记录MATLAB 在**线性代数**中的应用。

一、矩阵

1 矩阵的创建

a. 直接创建

```c
x1 = [1 2 3 4];
x2 = [5,6,7,8];  //创建行向量，空格或逗号进行分隔列

x3 = [2;3;1;4];  //创建列向量，用分号分隔行
x3 = [2 3 1 4]';  //转置的方法创建列向量

A = [1 2 3;4 5 6;7 8 9];
A = [1 2 3
4 5 6
7 8 9];        //直接创建矩阵，用分号或换行实现分行
```

AI写代码 | 复制 | 运行 | 展开

b. 创建等距数组

等距数组即线性代数 中的向量，这种特殊的向量一般用于**循环遍历**，和高级语言中数组概念差不多，故也称为数组

x=first：last
创建从first开始，加1计数，到last结束的行向量

x=first：increment：last
创建始于first，步长increment，终于last的向量

x=linspace(first，last，n)
创建从first开始，到last结束，有n个元素的行向量

注意：用**步长**的方式可能最后一个数取不到（最后一个数和第一个数的差值不是步长整数倍）；但用函数**linspace**得到的数组是包含首位，**共n个数**（步长自动计算好了），n可以省略，省略时默认为100。

c. 创建等比数组

x=logspace(first，last，n)
创建从first开始，到last结束，有n个元素的等比向量

和函数**linspace**一样，首位两个数都能取到，内部的等比已经计算好了。n值也可以省略，省略时默认为50。

d. 特殊矩阵

- **A = [ ]**：创建一个空矩阵，空矩阵大小为0
- **B = zeros(m, n)**：创建一个m行n列的零矩阵，**如果只有一个参数n，则代表创建n阶方阵（下面的也类似）**，*注意函数名有一个"s"！*
- **C = ones(m, n)**：创建一个m行n列的全为1的矩阵，*注意函数名有一个"s"！*
- **D = eye(m, n)**：创建一个m行n列的单位矩阵，*注意函数名没有"s"！*
- **E = rand(m, n)**：创建一个m行n列的在 **[0, 1]** 内**均匀分布**的随机矩阵，如果需要创建其他范围的随机矩阵，可以用其他表达式乘以该矩阵。

e. 创建对角矩阵

生成的对角矩阵的Matlab调用格式为:

A= diag(*v*,*k*)

生成第 ***k*** 个对角线由向量 ***v*** 组成的对角阵，k 可以是正数，零或负数。当 k 是零时指主对角线(可简记为A= diag(v))，k 是负数时 v 从主对角线向左平移相应列数，k 是正数时 v 从主对角线向右平移相应列数。

f. Vandermonde矩阵

在MATLAB中创建Vandermonde矩阵的调用格式为：`V=vander(C)`，其中`C`为一个向量（行向量或列向量无所谓），表示 $1, a_1, a_2, ..., a_{n-1}$，得到的矩阵的阶数为`C`的长度。需要注意的是，**这里的Vandermonde矩阵是按行分的，而教材上是按列分的**。看个例子就很容易明白了。

```
>> vander([2;3;5])
ans =
     4     2     1
     9     3     1
    25     5     1
```

g. 符号矩阵的生成

在MATLAB中，输入一个表达式，实际代入计算的是它的近似值，即算出表达式的值并取一个近似。这一点从MATLAB中无法利用自然对数e参与计算即可得知。而**符号矩阵的作用就是使矩阵在计算时代入有理表达式，并在计算结果中保留有理表达式**。如下图所示。

```
>> a = sqrt(10)
a =
    3.1623
>> b = sym(a)
b =
10^(1/2)
>> b = b*5
b =
5*10^(1/2)
```

h. 多项式伴随矩阵

这里的伴随矩阵可不是线性代数中常用的A^*，而是**多项式**的伴随矩阵，这个矩阵的特点在于它的特征值为该多项式的根。其计算原理如下图所示。

对于多项式

h. 多项式 **伴随矩阵**

这里的伴随矩阵可不是线性代数中常用的A^*，而是**多项式**的伴随矩阵，这个矩阵的特点在于它的特征值为该多项式的根。其计算原理如下图所示。

对于多项式

$$P(x) = kx^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \cdots + a_{n-1}x + a_n$$

可写出一个伴随矩阵

$$A = \begin{pmatrix} -a_1/k & -a_2/k & \cdots & -a_{n-1}/k & -a_n/k \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

调用方式为`A = compan(P)`，其中`P`为多项式的系数，从高次到低次。

i. 高阶矩阵的创建

比较少用，有缘再更新。

> 算了，有需要的还是直接看这个链接吧 ~

---

2 矩阵的修改

2.1 如何获取一个矩阵的大小

- **[row, col] = size(A)** %row为矩阵A的行数，col为A的列数

如果不需要某个参数，可以用 **~** 符号代替，表示**参数缺省**，如：

- **[row, ~] = size(A)** %表示只取矩阵A的行数row

> ***这个在其他可以省略参数中的函数是一样的，比如只需要第1个参数和第3个参数，而省略第2个参数，则必须用 ~ 代替。否则就会把第3个参数当作第2个参数。***

此外，还有其他一些获取矩阵的行列的方式：

- **row = size(A, 1)** %表示获取矩阵A的第一个参数，即行数
- **col = size(A, 2)** %表示获取矩阵A的第二个参数，即列数
- **a = length(A)** %返回值a = max{row, col}

2.2 矩阵中的元素操作

(1) A(r,:)——提取矩阵A的第r行；

(2) A(:,r)——提取矩阵A的第r列；

(3) A(:)——依次提取A的每一列，做成长列向量；

(4) A(i:j,m:n)——提取A位于i～j行和m～n列组成新矩阵；

(5) A(j:-1:i,:)——逆序提取A的i～j行构成新矩阵；

(6)A(:,n:-1:m)——以逆序提取矩阵A的第m~n列，构成新矩阵；

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

(7) A(i:j,:)=[]——删除i~j行，剩余元素构成新矩阵；

(8) A(:,m:n)=[]——删除m~n列，剩余元素构成新矩阵；

(9)[A B]或[A;B]——将A,B拼接成新矩阵，前者左右拼，后者上下拼.

https://blog.csdn.net/ZHOU_YONG915

> **需要注意的是：矩阵、向量的索引都是小括号（），只有三维矩阵的索引和元胞数组（cell）是用 {}，千万别搞混了！**

2.3 一些特殊子矩阵的提取

- **diag(A, k)**：表示将矩阵 A 的**第 k 个对角线**的元素提取组成**列向量**，若 k 省略 等价于k=0，表示主对角线元素。即**该函数返回的是一个列向量**。
- **tril(A, k)**：表示提取矩阵A的**第k个对角线**以下的元素组成**下三角矩阵**，剩余部分补0，如果k省略，等价于k=0，即主对角线元素。**该函数返回的是一个矩阵**。
- **triu(A, k)**：表示提取矩阵A的**第k个对角线**以上的元素组成**上三角矩阵**，剩余部分补0，如果k省略，等价于k=0，即主对角线元素。**该函数返回的是一个矩阵**。
- **rot90(A)**：表示将矩阵A逆时针旋转90°，**注意和转置运算区分开来！**
- **fliplr(A)**：表示将矩阵A左右翻转
- **flipud(A)**：表示将矩阵A上下翻转

2.4 矩阵变形——reshape //2023.1.4

2.4 矩阵变形——reshape //2023.1.4

在矩阵运算过程中，经常会遇到对一个矩阵进行变形的操作，比如原来是一个向量，现在需要变成一个矩阵，就需要用到 `reshape` 函数。

这个函数在Python中也有，但是奇怪的设定之处在于**MATLAB中的reshape函数是按列堆叠的**（Python中是按行堆叠的），如以下代码所示。

```python
>> A = 1:6
>> B = reshape(A,[2,3])
A =

     1     2     3     4     5     6

B =

     1     3     5
     2     4     6
```

即我们想要的是
1 2 3
4 5 6
但是它却返回了
1 3 5
2 4 6

针对这个问题，最有效的方式就是先转置，再进行reshape操作，比如想要实现将一个向量转换为一个确定列数的矩阵，那么其实就是将其转换为固定行数的矩阵，然后再转置，如下所示。

```python
>> A = [1 2 3 4 5 6]
A =
     1     2     3     4     5     6
>> B = reshape(A,2,[])' %行数确定，转置后为列数确定
B =
     1     2
     3     4
     5     6
```

3 矩阵的运算

矩阵中常用的运算总结如下表：

运算符	含义	运算符	含义
A + B	加法	A ^ n	A为方阵时，自乘n次
A - B	减法	A.^n	A的各元素n次方
A * B	乘法	A.^B	A,B两矩阵对应元素乘方
A .* B	对应元素相乘	exp (A)	A的所有元素取以e为底的指数
A \ B	左除	log (A)	对A的各元素取 e为底的对数
A / B	右除	sqrt (A)	对A的各元素求平方根
A ./ B	A的元素被B的 对应元素除	det (A)	求A的行列式
		inv (A)	求A的逆矩阵
k*A	数乘	A’	求A转置

> 注意区分带点运算符和不带点运算符！
> 另外，左除和右除的差别在于逆矩阵乘的位置，如果是$A^{-1}B$，则是A\B（**左除**），等价于inv(A)*B，如果不是方阵，则相当于求$AX = B$的解；
> 如果是BA^{-1}，则是B/A（**右除**），等价于B*inv(A)，如果不是方阵，等价于$XA = B$的解。

二、线性相关与方程组

1 多项式

- **poly2sym(p)**：输出以向量p为系数的多项式$p(x)$。
- **polyval(p, a)**：返回多项式$p(x)$当$x = a$时的值。
- **roots(p)**：返回多项式函数$p(x) = 0$的所有复数根
- **conv(p1, p2)**：返回多项式$p1(x)$和$p2(x)$的乘积结果的系数
- **[a, b]=deconv(p1, p2)**：返回$p1(x)$和$p2(x)$的商式a和余式b的系数。
- **collect(f)**：对符号多项式f(syms x，即f(x))进行合并同类项
- **expand(f)**：对符号多项式f进行展开
- **horner(f)**：对符号多项式f进行嵌套分解

```
>> syms x
>> f = 1+x^5+3*x^2-4*x+x^6
f =
x^6 + x^5 + 3*x^2 - 4*x + 1
>> horner(f)
ans =
x*(x*(x^3*(x + 1) + 3) - 4) + 1
```

- **factor(f)**：对符号多项式进行因式分解
- **[a, b, r] = residue(p, q)**：将有理分式$p(x)/q(x)$分解为**最简分式之和**。看下面这个例子：

$$\frac{x^5}{x^2-x-2}$$

p=[1 0 0 0 0 0]; q=[1 -1 -2];
[a,b,r]=residue(p,q)

a=10.6667 0.3333; b=2 -1; r=1 1 3 5

$$\frac{x^5}{x^2-x-2}=\frac{10.6667}{x-2}+\frac{0.3333}{x+1}+x^3+x^2+3x+5$$

- **[p, q] = residue(a, b, r)**：将简单分式之和合并为一个有理分式，即上面那个表达式的逆运算。

2 向量组的相关性和极大无关组

- **rank(A)**：求矩阵A的秩
- **rref(A)**：将A化为**行简化阶梯形矩阵**，且每个主元都化为1，其他非该行主元都化为0。如下图所示。

```
>> a
a =
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
>> rref(a)
ans =
     1     0    -1
     0     1     2
     0     0     0
```

> 这个指令的一个重要应用就是可以求矩阵的逆，即将单位阵和被求矩阵放一起再进行简化。

- **[R, jb] = rref(A)**：输出A行变换后的阶梯型矩阵R和入选极大无关组的**向量序号**jb，因此jb是一个向量。如下图所示。

```
>> a
a =
     1     2     3
     4     5     6
     7     8     9
>> [R, jb] = rref(a)
R =
     1     0    -1
     0     1     2
     0     0     0
jb =
     1     2
```

3 齐次线性方程组的解

- **B=null(A)**：输出A的基础解系的**标准正交基**，即得到的矩阵B的所有列向量为$AX = 0$的解向量，且这些解向量标准正交。
- **B=null(A, 'r')**：输出A的基础解系，矩阵B的所有列向量为$AX = 0$的解，且**不进行正交化**。

> 显而易见，比较常用的公式是后一个，即只求出基础解系。如果B矩阵为空矩阵，表示方程组$AX = 0$只有零解，即A满秩。

4 非齐次线性方程组的解

首先补充一下理论知识：

非齐次线性方程组的矩阵形式为：$AX=b$，其中 A是$m\times n$阶矩阵，X是 n维未知列向量， b是m维已知列向量。

（1）当 $m=n$时，若$|A|\neq 0$，方程组有唯一解；

（2）当 $rank(A)\neq rank(A\ b)$时，方程组无解；

（3）当$rank\ (A)=rank\ (A\ b)=r<n$时，方程组有无穷多解。

这里只讨论有解的情况。

- **如果A为方阵，且A的行列式不为0，方程组有唯一解。**
  此时可以用两种方式求解：①**X=inv(A)*b或X=A\b**；②克莱姆法则求解；③**linsolve(A,b)**，这个函数要求A必须是行满秩（A可以不是方阵）。
- **如果r(A)=r(A b)=r<n，方程组有无穷多解。**
  此时方程组的解由齐次通解和非齐次特解组成。这里介绍两种求特解的方式：①**x0=pinv(A)*b**，表示求A的广义逆矩阵，再与b向量相乘；②**x0=A\b**，用左除法求AX=b的解。需要注意的是，两种方式**求得的解一般不同**，前者求的是所有解中范数最小的一个，而后者求的是所有解中含零个数最多的一个。

三、特征值与二次型

1 求矩阵的特征值

- **d=eig(A)**：仅计算A的特征值（以向量形式d存放）
- **[V, D]=eig(A)**：其中，D为由特征值构成的对角矩阵，V为由特征向量作为列向量构成的矩阵，且使得$AV = VD$成立。

> 这里有两个注意点：
> **1. 如果A不可相似对角化，仍然能够求出一个V矩阵，但是V矩阵不是满秩的。**
> **2. 这里得到的V矩阵是已经单位化后的矩阵，如果A为对称矩阵，则V为正交矩阵。**

- **trace(A)**：计算矩阵A的迹。

2 二次型的标准化

- **[P, T] = schur(A)**：A为二次型矩阵，即实对称矩阵；T为A的特征值所构成的对角矩阵；P为T对应的正交变换的正交矩阵，P的列向量为A的特征值所对应的特征向量。

> 经过实验发现，这个函数的作用和**eig**函数是一致的，即对于实对称矩阵来说，两个函数都能得到其正交变换的矩阵。

3 二次型正定的判断

一般判断二次型是否正定的方式是根据特征值，如果全为正数则为正定矩阵，但还有一种判断二次型是否正定的方法。

- **[R, flag]=chol(A)**：如果A正定，则返回参数flag为0，如果不正定，flag为非零整数。

chol

Cholesky 分解

语法

```
R = chol(A)
R = chol(A,triangle)
[R,flag] = chol( ___ )
[R,flag,P] = chol(S)
[R,flag,P] = chol( ___ ,outputForm)
```

说明

`R = chol(A)` 将对称正定矩阵 `A` 分解成满足 `A = R'*R` 的上三角 `R`。如果 `A` 是非对称矩阵，则 `chol` 将矩阵视为对称矩阵，并且只使用 `A` 的对角线和上三角形。

`R = chol(A,triangle)` 指定在计算分解时使用 `A` 的哪个三角因子。例如，如果 `triangle` 是 `'lower'`，则 `chol` 仅使用 `A` 的对角线和下三角部分来生成满足 `A = R*R'` 的下三角矩阵 `R`。`triangle` 的默认值是 `'upper'`。

`[R,flag] = chol( ___ )` 还返回输出 `flag`，指示 `A` 是否为对称正定矩阵。您可以使用上述语法中的任何输入参数组合。当您指定 `flag` 输出时，如果输入矩阵不是对称正定矩阵，`chol` 不会出错。

- 如果 `flag = 0`，则输入矩阵是对称正定矩阵，分解成功。
- 如果 `flag` 不为零，则输入矩阵不是对称正定矩阵，`flag` 为整数，表示分解失败的主元位置的索引。

`[R,flag,P] = chol(S)` 另外返回一个置换矩阵 `P`，这是 `amd` 获得的稀疏矩阵 `S` 的预先排序。如果 `flag = 0`，则 `S` 是对称正定矩阵，`R` 是满足 `R'*R = P'*S*P` 的上三角矩阵。

`[R,flag,P] = chol( ___ ,outputForm)` 使用上述语法中的任何输入参数组合，指定是以矩阵还是向量形式返回置换信息 `P`。此选项仅可用于稀疏矩阵输入。例如，如果 `outputForm` 是 `'vector'` 且 `flag = 0`，则 `S(p,p) = R'*R`。`outputForm` 的默认值是 `'matrix'`，满足 `R'*R = P'*S*P`。